8. Elemző feladat

Ammónia szivárgott - Személyi sérülés szerencsére nem történt, de szagot éreztek a környeken lakók

Ammónia szivárgott egy debreceni üzem hűtőrendszeréből kedden délután – közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője. A Monostorpályi út egyik üzemének hűtőrendszeréből szivárgott az ammónia, amit a kiérkező tűzoltok vízköddel lekötöttek.Az üzem területén nem mértek olyan ammónia-koncentrációt, ami az egészségre káros lett volna.

(Tipp (újság), 2005. július 9.)

Jellemezze az ammóniát!

a) Rajzolja le a szerkezeti képletét, adja meg a molekula alakját, polaritását!

b) Írja le az ammónia fizikai tulajdonságait!

színe: .....

szaga: .....

halmazállapota (25°C, 101kPa): .....

c) Mutassa be az ammónia oldódását vízben! (Húzza alá a megfelelő választ!)

jól oldódik kis mértékben oldódik elhanyagolhatóan kevés oldódik

Ha oldódik az ammónia vízben, oldatának kémhatása: .....
(Reakcióegyenlettel is szemléltesse!)

Ammónia előállítása

d) Az iparban az ammóniát egy exoterm, egyensúlyi folyamatban állítják elő kb. 400 °C-on, 20-30 MPa nyomáson. Írja fel az ammónia ipari előállításának reakcióegyenletét!

e) Kedvez-e az egyensúly szempontjából az ammónia képződésének
– az alkalmazott magas hőmérséklet?
– az alkalmazott nagy nyomás?
Válaszát indokolja!

f) Laboratóriumban szilárd ammónium-kloridból kalcium-hidroxid segítségével állítunk elő ammóniát. Írja fel és rendezze az előállítás reakcióegyenletét az alábbi sémának megfelelően!

..... + ... = ... + ... + ...
kalcium-hidroxid ammónium-klorid ammónia víz kalcium-klorid

g) Az ammónia kétféle előállítási reakciója között van-e redoxireakció? Melyik? Ez esetben mi az oxidálószer és a redukálószer?

h) Írjon két példát az ammónia felhasználására!

15 pont	